

第三章 函数的导数

3.1 导数的定义

习题 3.1.1 设函数 f 在 $x=0$ 可导且 $f(0)=0$, 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}.$$

习题 3.1.2 设函数 f 在 $x=0$ 可导, $a_n \rightarrow 0^-$ 且 $b_n \rightarrow 0^+$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} = f'(0).$$

习题 3.1.3 设 f 是一偶函数且在 $x=0$ 可导, 证明 $f'(0)=0$.

习题 3.1.4 设函数 f 在 $x=0$ 可导, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h} = f'(x_0).$$

举例说明: 即使上式左边的极限存在且有限, f 在 x_0 未必可导。

习题 3.1.5 在抛物线 $y=x^2$ 上哪一些点的切线

- (1) 平行于直线 $y=4x-5$;
- (2) 垂直于直线 $2x-6y+5=0$;
- (3) 与直线 $3x-y+1=0$ 交成 45° 的角?

习题 3.1.6 证明: 抛物线 $y=x^2$ 上的两点 (x_1, x_1^2) 和 (x_2, x_2^2) 处的切线互相垂直的必要充分条件是 x_1 和 x_2 适合关系 $4x_1x_2+1=0$.

习题 3.1.7 设函数 f 在 $x=a$ 处可导, 且 $f(a) \neq 0$, 求数列极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f(a+1/n)}{f(a)} \right)^n.$$

习题 3.1.8 设函数 φ 在点 a 处连续, 又在 a 的近旁有 $f(x)=(x-a)\varphi(x)$ 和 $g(x)=|x-a|\varphi(x)$. 证明: f 在点 a 处可导, 并求出 $f'(a)$. 问在什么条件下 g 在点 a 处可导?

习题 3.1.9 设 $f(x)=x(x-1)^2(x-2)^3$, 求 $f'(0), f'(1)$ 和 $f'(2)$.

习题 3.1.10 设

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } x=0 \text{ 时;} \\ x^\lambda \sin \frac{1}{x}, & \text{当 } x \neq 0 \text{ 时;} \end{cases}$$

求证: 当 $\lambda > 1$ 时 $f'(0)$ 存在; 而 $\lambda \leq 1$ 时 f 在 $x=0$ 处不可导。

难题

问题 3.1.1 证明 Riemann 函数 $R(x)$ 处处不可导。

问题 3.1.2 试构造一函数 f , 它在 $(-\infty, +\infty)$ 中处处不可导, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ f\left(1 + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right\}$ 处处存在。

3.2 导数的计算

习题 3.2.1 求 $y' = f'(x)$, 其中 a, b 均为常数:

(1) $y = x^3 - 2x + 6;$

(2) $y = \sqrt{x} - \frac{1}{x};$

(3) $y = a \cos x + b \sin x;$

(4) $y = x^{3/5} + x \sin x;$

(5) $y = 3 \ln x + a e^{bx};$

(6) $y = \log_a x + b a^x, a > 0;$

(7) $y = x \sin x^2;$

(8) $y = a \tan(bx) + b \arctan(ax);$

(9) $y = \sqrt[3]{x} \cos x;$

(10) $y = (x^3 + 1)(ax + b);$

(11) $y = \frac{ax + b}{cx + d}$, 其中 a, b, c, d 为常数;

(12) $y = a^x \ln x, (a > 0);$

(13) $y = x \ln x;$

(14) $y = a^x \tan x, (a > 0);$

(15) $y = \arcsin x + x^2 \arctan x;$

(16) $y = \frac{x \ln x}{1 + x^2};$

(17) $y = \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x};$

(18) $y = \frac{\sin x}{x} + \frac{x}{\sin x};$

(19) $y = x \ln x \sin x;$

(20) $y = \sin^3 x;$

(21) $y = e^{ax} \cos bx;$

(22) $y = \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2});$

(23) $y = \sqrt{1 - x^2};$

(24) $y = \arctan(1 + x^2);$

(25) $y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}};$

(26) $y = \ln(\cos x + \sin x);$

(27) $y = x(\cos(\ln x) - \sin(\ln x));$

(28) $y = a^{\sin x} (a > 0);$

(29) $y = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1 - x^2}};$

(30) $y = x^{x^x} (x > 0);$

(31) $y = \cosh x;$

(32) $y = \sinh x.$

习题 3.2.2 利用 $1 + x + \cdots + x^n$ 的求和公式, 求出下列各式的和:

(1) $1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1};$

(2) $\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^{k-1}};$

(3) $1^2 + 2^2x + 3^2x^2 + \cdots + n^2x^{n-1}.$

习题 3.2.3 若 f 是一可导的周期函数, 则 f' 也是周期函数。

习题 3.2.4 证明:

(1) f 是一可导的奇函数, 则 f' 是偶函数;

(2) f 是一可导的偶函数, 则 f' 是奇函数。

对以上命题作出几何解释。

习题 3.2.5 设 f 是一个三次多项式, 且 $f(a) = f(b) = 0$. 证明: 函数 f 在 $[a, b]$ 上不变号的必要充分条件是 $f'(a)f'(b) \leq 0$.

习题 3.2.6 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) = f(b) = 0$, 且

$$\left(\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)\right) \left(\lim_{x \rightarrow b^-} f'(x)\right) > 0,$$

证明 f 在 (a, b) 内至少有一个零点。

习题 3.2.7 证明双曲线 $xy = a > 0$ 在各点处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为常数。

习题 3.2.8 证明抛物线的光学性质: 若置光源与抛物线的焦点上, 经过抛物镜面的反射之后, 称为一束平行于抛物线的对称轴的光线。

习题 3.2.9 水自高为 18cm , 底半径为 6cm 的圆锥形漏斗流入直径为 10cm 的圆柱形桶内。已知漏斗水深 12cm 时水面下降速度为 1cm/s , 求此时桶中水面上升的速度。

难题

问题 3.2.1 设 $f(0) = 0, f'(0)$ 存在且有限, 令

$$x_n = f\left(\frac{1}{n^2}\right) + f\left(\frac{2}{n^2}\right) + \cdots + f\left(\frac{n}{n^2}\right), \quad n \in \mathbf{N}^*,$$

试求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, 并利用以上结果计算:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i}{n^2};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{i}{n^2}\right).$$

问题 3.2.2 证明组合恒等式:

$$(1) \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}, \quad n \in \mathbf{N}^*;$$

$$(2) \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k^2 = n(n+1)2^{n-2}, \quad n \in \mathbf{N}^*;$$

问题 3.2.3 求 $\sum_{k=1}^n k \sin kx$ 和 $\sum_{k=1}^n k \cos kx$ 的和;

问题 3.2.4 设函数 f 在 $x=0$ 处连续, 如果

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(x)}{x} = m,$$

求证 $f'(0) = m$.

问题 3.2.5 求证: 在 $\mathbf{R}$ 上不存在可导函数 f , 使其满足

$$f \circ f = -x^3 + x^2 + 1.$$

问题 3.2.6 求证: 在 $\mathbf{R}$ 上不存在可导函数 f , 使其满足

$$f \circ f = x^3 - 3x + 3.$$

3.3 高阶导数

习题 3.3.1 求 y 关于 x 的二阶导数 y'' , 设:

$$(1) y = e^{-x^2};$$

$$(2) y = x^2 a^x \quad (a > 0);$$

$$(3) y = \sqrt{a^2 - x^2};$$

$$(4) y = \frac{1}{a + \sqrt{x}};$$

$$(5) y = \tan x;$$

$$(6) y = (1 + x^2) \arctan x;$$

$$(7) y = \ln \sin x;$$

$$(8) y = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$(9) y = x^3 \cos x;$$

$$(10) y = x \ln x.$$

习题 3.3.2 做计算:

- (1) 设 $f(x) = e^{2x-1}$, 求 $f''(0)$;
 (2) 设 $f(x) = \arctan x$, 求 $f''(1)$;
 (3) 设 $f(x) = \sin^2 x$, 求 $f''\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

习题 3.3.3 求下列高阶导数:

- (1) $y = \frac{1+x}{\sqrt{1-x}}$, 求 $y^{(10)}$;
 (2) $y = \frac{x^2}{1-x}$, 求 $y^{(8)}$.

习题 3.3.4 将 4 次多项式 $3x^4 - 5x^3 + 4x^2 - 2x - 1$ 按 $(x-2)$ 的方幂展开。

习题 3.3.5 设函数 f 在 $(-\infty, x_0]$ 上有二阶导数, 设

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & \text{当 } x \leq x_0 \text{ 时;} \\ a(x-x_0)^2 + b(x-x_0) + c, & \text{当 } x > x_0 \text{ 时.} \end{cases}$$

问 a, b, c 为何值时函数 F 在 $\mathbf{R}$ 上有二阶导数。

难题

问题 3.3.1 设 $m, n \in \mathbf{N}^*$, 证明:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} k^m = \begin{cases} 0, & \text{当 } m \leq n-1 \text{ 时;} \\ (-1)^n n!, & \text{当 } m = n \text{ 时.} \end{cases}$$

问题 3.3.2 设 u, v, w 都是 t 的可导函数, 试作出 $(uvw)^{(n)}$ 的 Leibnitz 公式, 这里 $n \in \mathbf{N}^*$.

问题 3.3.3 设 $y = x^{n-1}e^{1/x}$, 求证:

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^n}{x^{n+1}} e^{1/x}.$$

问题 3.3.4 设 $y = \arctan x$, 求证:

$$y^{(n)} = \frac{P_{n-1}(x)}{(1+x^2)^n},$$

其中 P_{n-1} 为最高次项系数是 $(-1)^n n!$ 的 $n-1$ 次多项式。

问题 3.3.5 设 $f_n(x) = x^n \ln x, n \in \mathbf{N}^*$. 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n^{(n)}\left(\frac{1}{n}\right)}{n!}.$$

问题 3.3.6 设多项式 p 只有实零点。求证: $(p'(x))^2 \geq p(x)p''(x)$ 对一切 $x \in \mathbf{R}$ 成立。

问题 3.3.7 设 $f(x) = \arctan x$, 求证: 当 $n \in \mathbf{N}^*$ 时

$$f^{(n)}(x) = (n-1)! \cos^n y \sin n\left(y + \frac{\pi}{2}\right),$$

其中 $y = f(x)$.

问题 3.3.8 求 $(e \cos x)^{(n)}$ 和 $(e \sin x)^{(n)}$.

问题 3.3.9 设 $y = (1 + \sqrt{x})^{2n+2}, n \in \mathbf{N}^*$, 求 $y^{(n)}(1)$.

3.4 微分学的中值定理

习题 3.4.1 证明: 对任意实数 c , 方程 $x^3 - 3x + c = 0$, 在 $[0, 1]$ 上无相异的根。

习题 3.4.2 设函数 f 在 (a, b) 上可导, 且 $f(a+) = f(b-)$ 有限或 ∞ , 求证: 存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

习题 3.4.3 证明下列不等式:

- (1) $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|, x, y \in \mathbf{R};$
- (2) $py^{p-1}(x-y) \leq x^p - y^p \leq px^{p-1}(x-y),$ 其中 $0 < y < x$ 且 $p > 1;$
- (3) $\frac{a-b}{a} < \ln\left(\frac{a}{b}\right) < \frac{a-b}{b},$ 其中 $0 < b < a;$
- (4) $\frac{a-b}{\sqrt{1+a^2}\sqrt{1+b^2}} < \arctan a - \arctan b < a-b,$ 其中 $0 < b < a.$

习题 3.4.4 设函数 f 在 $\mathbf{R}$ 上有 n 阶导数, 又 p 是一个 n 次的多项式, 最高次项系数为 a_0 . 如果有互不相同的 x_i 使得 $f(x_i) = p(x_i), i = 0, 1, 2, \dots, n.$ 求证: 存在 ξ , 满足 $a_0 = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}.$

习题 3.4.5 设常数 $a_0, a_1, a_1, \dots, a_n$ 满足

$$\frac{a_0}{n+1} + \frac{a_1}{n} + \dots + \frac{a_{n-1}}{2} + a_n = 0,$$

求证: 多项式 $a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ 在 $(0, 1)$ 内有一零点。

习题 3.4.6 设函数 f 在区间 $(a, +\infty)$ 上可导且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, 求证:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

习题 3.4.7 设函数 f 在开区间 $(0, a)$ 内可导, 且 $f(0+) = +\infty$, 证明: f' 在 $x = 0$ 的右旁无下界。

习题 3.4.8 已知 $f(1) = 1$, 求 $f(2)$. 如果: $xf'(x) - f(x) = 0$ 对一切 $x > 0$ 成立。

习题 3.4.9 设函数 f 在开区间 $[0, a]$ 上可导, $ab > 0$, 求证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{1}{a-b} \left| \begin{array}{cc} a & b \\ f(a) & f(b) \end{array} \right| = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

习题 3.4.10 设 f 既非常值函数由非线性函数, 且在 $[a, b]$ 上连续可导, 则存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使

$$|f'(\xi)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|.$$

习题 3.4.11 如果二阶可导的函数 f 是微分方程 $y'' + y = 0$ 的一个解, 证明: $f^2 + (f')^2$ 是一个常值函数。

习题 3.4.12 利用前提的结果, 证明: 微分方程 $y'' + y = 0$ 的解都具有形式

$$y(x) = \lambda \cos x + \mu \sin x,$$

这里 λ 和 μ 为常数。

习题 3.4.13 设 f 在 $(-r, r)$ 上有 n 阶导数且 $\lim_{x \rightarrow 0} f^{(n)}(x) = l$, 求证: $f^{(n)}(0) = l$.

难题

问题 3.4.1 设 f 和 g 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 它们在 $-\infty$ 和 $+\infty$ 处分别存在有限的极限。有设当 $x \in \mathbf{R}$ 时 $g'(x) \neq 0$. 证明: 存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$ 使得

$$\frac{f(+\infty) - f(-\infty)}{g(+\infty) - g(-\infty)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

问题 3.4.2 如果函数 f 与 g 可导, 且对一切 x 都有

$$\begin{vmatrix} f(x) & g(x) \\ f'(x) & g'(x) \end{vmatrix} \neq 0,$$

那么在 f 的任何两个不同的零点之间, 至少有 g 的一个零点。

问题 3.4.3 设 p 是一个实系数多项式, 再构造一个多项式

$$q(x) = (1+x^2)p(x)p'(x) + x(p(x)^2 + p'(x)^2).$$

假设方程 $p(x) = 0$ 有 n 个大于 1 的不同实根, 试证: 方程 $q(x) = 0$ 至少有 $2n-1$ 个不同的实根。

问题 3.4.4 设 $n \in \mathbf{N}^*$, 且

$$f(x) = \sum_{k=1}^n c_k e^{\lambda_k x},$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为互不相等的实数, $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是不同时为 0 的实数。试问: 函数 f 至多能有多少个实零点?

问题 3.4.5 设函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上可导, $f(a) = 0$, 且当 $x \geq a$ 时有 $|f'(x)| \leq |f(x)|$. 求证: $f = 0$.

问题 3.4.6 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且 $0 \leq f(x) \leq \frac{x}{1+x^2}$. 证明: 存在 $\xi > 0$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}.$$

3.5 利用导数研究函数

习题 3.5.1 研究下列函数在指定区间内的增减性:

(1) $f(x) = \tan x, |x| < \frac{\pi}{2}$;

(2) $f(x) = \arctan x - x, x \in \mathbf{R}$.

习题 3.5.2 证明不等式:

(1) $x(x - \arctan x) > 0$, 当 $x \neq 0$ 时;

(2) $x - \frac{x^2}{x} < \ln(1+x) < x$, 当 $x > 0$ 时;

(3) $x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x$, 当 $x > 0$ 时;

(4) $\ln(1+x) > \frac{\arctan x}{1+x}$, 当 $x > 0$ 时.

习题 3.5.3 证明不等式:

(1) 当 $0 < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}$ 时, 有

$$\frac{\tan x_2}{\tan x_1} > \frac{x_2}{x_1};$$

(2) 当 $x, y > 0$ 且 $\beta > \alpha > 0$ 时, 有

$$(x^\alpha + y^\alpha)^{1/\alpha} > (x^\beta + y^\beta)^{1/\beta};$$

(3) 设 $p \geq 2$, 当 $x \in [0, 1]$ 时, 有

$$\left(\frac{1+x}{2}\right)^p + \left(\frac{1-x}{2}\right)^p \leq \frac{1}{2}(1+x^p).$$

习题 3.5.4 设函数 f 在 $[0, 1]$ 上有三阶导函数, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 设 $F(x) = x^2 f(x)$, 求证: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $F'''(\xi) = 0$.

习题 3.5.5 设函数 f 在区间 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$ 且 f' 严格递增。求证: $\frac{f(x)}{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上也严格递增。

习题 3.5.6 设函数 f 在 $\mathbf{R}$ 上有界且 $f'' \geq 0$, 证明: f 为常值函数。

习题 3.5.7 设函数 f 和 g 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, 且当 $x > a$ 时 $|f'(x)| \leq g'(x)$. 证明: 当 $x \geq a$ 时

$$|f(x) - f(a)| \leq g(x) - g(a).$$

习题 3.5.8 证明: 当 $x > 0$ 且 $x \neq 1$ 时, 有

$$(1-x)\left(x^2 e^{\frac{1}{x}} - e^x\right) > 0.$$

习题 3.5.9 求下列函数的最大值和最小值:

(1) $f(x) = x^4 - 2x^2 + 5, |x| \leq 2;$

(2) $f(x) = \sin(2x) - x, |x| \leq \frac{\pi}{2};$

(3) $f(x) = x \ln x, x > 0;$

(4) $f(x) = x^2 - 3x + 2, x \in \mathbf{R};$

(5) $f(x) = |x^2 - 3x + 2|, |x| \leq 10;$

(6) $f(x) = \arctan\left(\frac{1-x}{1+x}\right), 0 \leq x \leq 1.$

习题 3.5.10 重量为 W 的物体放在一粗糙的平面上, 施加一力克服摩擦, 使之在平面上滑动. 设摩擦系数为 μ , 问该力应与水平面成何角度, 方可使力最小?

习题 3.5.11 内接于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 、边平行于坐标轴的矩形, 何时面积最大?

习题 3.5.12 体积一定的圆锥形帐篷, 高与底半径之比为何时, 表面积最小?

习题 3.5.13 从半径为 R 的圆纸片上剪去一个扇形, 做成一个圆锥形漏斗, 如何选取扇形的顶角, 可使漏斗的容积最大?

习题 3.5.14 设 $0 < a < b \leq 2a$, 在区间 $[a, b]$ 上讨论双曲线 $xy = 1$. 在该曲线每一点上作切线, 它与横轴及两平行直线 $x = a, x = b$ 围成一个梯形. 问这切线位于何处, 才能使梯形有最大面积?

习题 3.5.15 对某量做了 n 次测量, 得到 n 个数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 试求出一数 x^* 使函数 $\sum_{i=1}^n (x - x_i)^2$ 在 x^* 处取得最小值.

习题 3.5.16 求出使得不等式 $a^x \geq x^a (x > 0)$ 成立的一切正数 a .

习题 3.5.17 函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 导函数 f' 在 (a, b) 内递增, 求证: 对任何 $x \in [a, b]$, 有

$$(b-x)f(a) + (x-a)f(b) \geq (b-a)f(x).$$

习题 3.5.18 判断函数 f 的凸性:

(1) $f(x) = x^\mu$, 其中 $\mu \geq 1, x \geq 0;$

(2) $f(x) = a^x$, 其中 $a > 0, x \in \mathbf{R};$

(3) $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right), x > 0;$

(4) $f(x) = x \ln x, x > 0;$

(5) $f(x) = -\sin x, x \in [0, \pi].$

习题 3.5.19 证明下列不等式, 并指明式中等号成立的条件:

(1) $a^{\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}} \leq \frac{1}{n}(a^{x_1} + \dots + a^{x_n}),$ 其中 $a > 0$ 但 $a \neq 1;$

$$(2) \left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \right)^p \leq \frac{1}{n} (x_1^p + \cdots + x_n^p), \text{ 其中 } p > 1;$$

(3) 当 $x_1, x_2, \cdots, x_n > 0$ 时,

$$\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \leq (x_1^{x_1} x_2^{x_2} \cdots x_n^{x_n})^{\frac{1}{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}}.$$

(4) 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n > 0$ 且 $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = 1$, 则对一切 $x_i \geq 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$ 有

$$x_1^{\lambda_1} x_2^{\lambda_2} \cdots x_n^{\lambda_n} \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i.$$

习题 3.5.20 证明: 同一区间上的两上凸函数之和仍为凸函数。

习题 3.5.21 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 为凸函数, 如果有 $c \in (a, b)$ 使得 $f(a) = f(c) = f(b)$, 求证: f 为常值函数。

习题 3.5.22 设 $a < b < c < d$. 求证: 若 f 在 $[a, c]$ 上及 $[b, d]$ 上为凸函数, 那么 f 在 $[a, d]$ 上也是凸函数。

习题 3.5.23 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二次可导, $f(a) = f(b) = 0$, 且存在 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) > 0$. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f''(\xi) < 0$.

难题

问题 3.5.1 设 I 是一个开区间, f 是 I 上的凸函数, 求证:

- (1) 在 I 上存在递增的左导函数 f'_- 和右导函数 f'_+ , 并且 $f'_- \leq f'_+$ 对 $x \in I$ 成立;
- (2) 设 $x \in I$, 若 f'_+ 在点 x 处左连续或 f'_- 在点 x 处右连续, 则 f 在点 x 可导;
- (3) 若 $[a, b] \subset I$, 则当 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 时有

$$|f(x_2) - f(x_1)| \leq M|x_2 - x_1|,$$

其中 M 为常数, 所以说凸函数总是连续的。

问题 3.5.2 设 I 是一个开区间, 函数 f 在 I 上是凸函数的一个必要充分条件是: 对每一点 $c \in I$ 都存在一数 a 使得

$$f(x) \geq a(x - c) + f(c)$$

对一切 $x \in I$ 成立, 对此作出几何解释。

问题 3.5.3 设函数 f 在区间 I 上可导, 则 f 在 I 上是凸函数的一个必要充分条件是: 图像 $G(f)$ 位于它的每一条切线的上方。

问题 3.5.4 设 $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbf{R}$, 且对任何 $x \in [0, +\infty)$ 有 $x = f(x)e^{f(x)}$, 求证:

- (1) f 是严格递增的;
- (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\ln x} = 1$.

问题 3.5.5 设 p 是一多项式, 如果

$$p'''(x) - p''(x) - p'(x) + p(x) \geq 0$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上成立, 求证: $p \geq 0$.

问题 3.5.6 方阵 $A = (a_{ij})$, $i, j = 1, 2, \cdots, n$, 其中一切元素均为正数, 其各行的和以及各列的和均为 1. 设 x 是一 n 维列向量, 各分量均为正数. 令 $y = Ax$, 并设 x 与 y 的分量分别为 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 及 $y_1, y_2, \cdots, y_n$, 求证: $y_1 y_2 \cdots y_n \geq x_1 x_2 \cdots x_n$.

问题 3.5.7 微分方程

$$\begin{cases} y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x), & x \in (a, b), \\ y(a) = A, \\ y(b) = B, \end{cases}$$

其中 $q(x) < 0$, A, B 为常数。如果这个方程在 $[a, b]$ 上有连续的解, 则解必是唯一的。

问题 3.5.8 令 $P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$, $n \in \mathbf{N}^*$. 求证:

(1) 当 $x < 0$ 时

$$P_{2n}(x) > e^x > P_{2n+1}(x);$$

(2) 当 $x > 0$ 时

$$e^x > P_n(x) \geq \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n;$$

(3) 对一切实数 x , 有

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

问题 3.5.9 设 $f \in C[a, b]$, 定义函数

$$D^2 f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2}$$

(假设对任何 $x \in (a, b)$ 上述极限均存在。) 若 $D^2 f(x) = 0$, $x \in (a, b)$, 求证: $f(x) = c_1 x + c_2$, 其中 c_1, c_2 为常数。

问题 3.5.10 对任意正整数 n , 证明当 $x \in (0, \pi)$ 时恒有

$$\sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} > 0.$$

问题 3.5.11 (Darboux 定理) 设 f 在区间 $[a, b]$ 上可导, 求证:

(1) 导函数 f' 可以取到 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间的一切数值;

(2) f' 无第一类间断点。

3.6 L'Hospital 法则

习题 3.6.1 计算下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - e^{bx}}{\sin ax - \sin bx};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cot x - 1}{x^2};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + e^{-x}}{x^3};$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0+} x^x;$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{a}{x}\right)^x;$$

$$(11) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1}\right);$$

$$(13) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{\pi} \arccos x\right)^{1/x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x - \sin x};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x + 1) - 2(e^x - 1)}{x^3};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 1-} \ln x \ln(1-x);$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}};$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1}\right);$$

$$(12) \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e \right);$$

$$(14) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x\right)^x.$$

习题 3.6.2 设 f 在 x 处有二阶导数, 求证:

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2}.$$

由此推出结论: 若 f 是二阶可导的凸函数, 必有 $f'' \geq 0$.

习题 3.6.3 设 f 在 0 的某一邻域内有二阶连续导数, 且 $f(0) = 0$, 定义 $g(0) = f'(0)$ 且当 $x \neq 0$ 时 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$. 求证: g 在这邻域内有连续的偏导数。

习题 3.6.4 设 f 在 $(a, +\infty)$ 中可导, 如果

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f'(x) + x f'(x) \ln x) = l,$$

证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$.

3.7 函数作图

习题 3.7.1 画出下列曲线:

(1) $y = x^4 - 2x + 10$;

(2) $y = e^{-x^2}$;

(3) $y = \ln(1 + x^2)$;

(4) $y = x - \ln(1 + x)$;

(5) $y = \frac{x}{1 - x^2}$;

(6) $y = x^2 e^{-x}$.